IPv4 : sous-réseaux et adressage privé

CE QUE L'EXAMEN ATTEND

Configurer et vérifier l'adressage IPv4 d'une interface et d'un poste client, découper un bloc en sous-réseaux et identifier les plages privées.

01 L'ESSENTIEL

01 Préfixe /n : n bits réseau, h = 32 – n bits hôtes. Hôtes utilisables : $2^h - 2$, adresse réseau et broadcast (diffusion) exclues. Exception : /31 sur lien point à point (RFC 3021).

02 Pas du découpage = 256 – valeur de l'octet du masque. /27 → 255.255.255.224 → pas de 32 : sous-réseaux .0, .32, .64, .96…

PRÉFIXE	/25	/26	/27	/28	/29	/30
4E OCTET	128	192	224	240	248	252
PAS	128	64	32	16	8	4
HÔTES	126	62	30	14	6	2

03 VLSM (Variable Length Subnet Mask, masque de longueur variable) : allouer les besoins par taille décroissante, chaque bloc commençant sur un multiple de sa taille.

04 Plages privées RFC 1918, non routées sur Internet (NAT requis) : `10.0.0.0/8`, `172.16.0.0/12`, `192.168.0.0/16`. Distinctes de `169.254.0.0/16` (APIPA, auto-attribuée sans DHCP) et de `127.0.0.0/8` (loopback).

05 Poste client, vérifier adresse, masque, passerelle et DNS : Windows `ipconfig /all` ; Linux `ip addr`, `ip route` ; macOS `ifconfig`, `netstat -rn`.

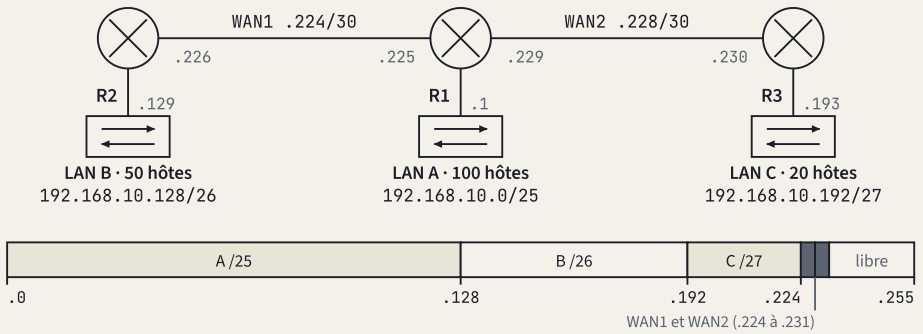


FIG. 05 Plan VLSM de 192.168.10.0/24. Blocs alloués du plus grand au plus petit ; 192.168.10.232 à .255 restent libres (un /29 puis un /28).

02 COMMANDES CLÉS

COMMANDE	RÔLE
`R1(config)# interface g0/0/1`	Interface LAN A
`R1(config-if)# ip address 192.168.10.1 255.255.255.128`	Adresse et masque décimal pointé
`R1(config-if)# no shutdown`	Active l'interface (éteinte par défaut)
`SW1(config-if)# ip address 192.168.10.2 255.255.255.128`	Adresse de gestion (SVI VLAN 1)
`SW1(config)# ip default-gateway 192.168.10.1`	Passerelle d'un switch L2
`R1# show ip interface brief`	VÉRIF. Adresse et état de chaque interface
`R1# show ip interface g0/0/1`	VÉRIF. Adresse /25, état, ACL
`C:\> ipconfig /all`	VÉRIF. Paramètres IP sous Windows

03 PIÈGES D'EXAMEN

P1 Un /27 offre 30 hôtes, pas 32 : réseau et broadcast ne s'attribuent pas.

P2 IOS refuse `ip address 192.168.10.1/25` : en IPv4, le masque s'écrit en décimal pointé.

P3 `172.32.0.1` est publique : le bloc privé `172.16.0.0/12` s'arrête à 172.31.255.255.

04 AUTO-TEST

1 Un hôte est configuré en `172.16.45.200/21`. Quelle est l'adresse de broadcast de son sous-réseau ?

A. 172.16.45.255 **B.** 172.16.47.255 **C.** 172.16.48.255 **D.** 172.16.40.255

2 Quel masque fournit au moins 50 hôtes utilisables en gaspillant le moins d'adresses ?

A. 255.255.255.224 **B.** 255.255.255.128 **C.** 255.255.255.192 **D.** 255.255.255.240

3 Un poste Windows affiche `169.254.12.7`, masque `255.255.0.0`, sans passerelle. Cause la plus probable ?

A. Adresse RFC 1918 saisie à la main **B.** Masque de sous-réseau erroné
C. Serveur DNS injoignable **D.** Aucune réponse DHCP reçue

REPÈRE Masques : 128 · 192 · 224 · 240 · 248 · 252 · 254 · 255 ; chaque bit divise le pas par 2.

RÉPONSES **1 B** /21 = pas de 8 sur le 3e octet ; 45 est dans le bloc 40–47, broadcast 172.16.47.255.
2 C /26 = $2^6 - 2 = 62$ hôtes ; un /27 (30 hôtes) est insuffisant.
3 D 169.254.0.0/16 (APIPA) est auto-attribuée faute d'offre DHCP.